Simulación de estrategias para obtener recompensas en una misión de dificultad creciente

Aplicación a Void Cascade en Warframe · Proyecto de Probabilidad

4 de noviembre de 2026

1. Introducción

Este proyecto se basa en una situación que surgió dentro del videojuego *Warframe*, desarrollado por Digital Extremes. Gran parte del juego consiste en completar misiones que otorgan recompensas aleatorias. Entre ellas existen las misiones infinitas (*endless*), en las que el jugador puede repetir el objetivo para obtener recompensas adicionales. El caso estudiado es *Void Cascade* en una fisura del Vacío, con un escuadrón completo que abre cuatro reliquias intactas y permite elegir una recompensa por ronda.

Cada repetición aumenta la dificultad de la misión y puede aumentar el tiempo necesario para completarla. Eventualmente, continuar deja de ser conveniente frente a salir y comenzar nuevamente. Sin embargo, reiniciar también implica un costo de tiempo. A partir de esta situación se comparan estrategias de permanencia para alcanzar una meta conjunta de recompensas en el menor tiempo posible.

Pregunta de investigación

¿Cuántas repeticiones consecutivas de una misión conviene realizar antes de reiniciarla para minimizar el tiempo necesario para obtener una cantidad determinada de recompensas?

Hipótesis

Se espera que exista un número óptimo de repeticiones consecutivas. Realizar muy pocas aumentaría la frecuencia con la que se paga el tiempo de reinicio, mientras que realizar demasiadas aumentaría el tiempo dedicado a las repeticiones más difíciles.

Objetivo y alcance

Comparar las estrategias de 1, 2, 3, 4 y 5 rondas consecutivas por misión mediante 50 ensayos por estrategia. Se mantiene la meta actual del programa; no se optimiza sobre otras metas, equipamientos o estrategias adaptativas. Una misión es un bloque completo de k rondas y un ensayo es la sucesión de misiones necesaria para cumplir toda la meta.

Recompensa objetivo	Cantidad mínima
Arcanos	3
Orbes de gel del Vacío	300
Plasma Thrax	2300
Recompensa rara de reliquia	1
Plano de cañón de Aeolak	1

2. Metodología mixta

El modelo combina simulación Monte Carlo para recompensas discretas con una aproximación empírica para los recursos obtenidos de enemigos. Esta separación aprovecha probabilidades conocidas cuando hay pocos sorteos por ronda y evita representar individualmente una cantidad grande y variable de enemigos.

2.1. Recompensas de misión y de reliquias

En cada ronda se realiza un sorteo categórico de recompensa de misión según su rotación. Se utiliza la secuencia A–A–B–C, que vuelve a comenzar al reiniciar la misión. Los objetos equivalentes se agrupan por tipo, por ejemplo, todas las reliquias Meso en una categoría. Se emplean los pesos configurados en el programa, normalizados dividiendo cada peso entre la suma de su tabla.

Rotación	Categorías y pesos porcentuales configurados
A	Créditos: 42,33; Endo: 15,87; Orbes de gel del Vacío: 7,94; Reliquia Meso: 21,20; Plano de cañón de Aeolak: 4,23; Plano de mango de Hespar: 4,23; Plano de neurópticas de Narin: 4,23.
B	Créditos: 43,10; Endo: 17,24; Linterna Entrati: 5,75; Reliquia Neo: 20,09; Plano de cañón de Aeolak: 4,60; Plano de mango de Hespar: 4,60; Plano de neurópticas de Narin: 4,60.
C	Lente: 75,00; Plano de cañón de Aeolak: 8,33; Plano de mango de Hespar: 8,33; Plano de neurópticas de Narin: 8,33.

Se utilizan las tablas oficiales de Digital Extremes [1], incluyendo el plano de neurópticas de Narin en A, B y C. Se agrupan ocho reliquias Meso (2,65 % cada una), siete Neo (2,87 %) y cinco lentes (15 %). Los porcentajes publicados están redondeados; la normalización corrige pequeñas diferencias respecto de 100 %.

Para las reliquias se generan cuatro sorteos independientes por ronda, uno por integrante del escuadrón. Cada reliquia intacta tiene probabilidades de 0,76 para común, 0,22 para poco común y 0,02 para rara [1]. Se elige un único premio con la mayor rareza disponible: rara supera a poco común y esta supera a común. Las cuatro aperturas no se suman como cuatro recompensas del jugador.

2.2. Recursos de enemigos: aproximación empírica

La cantidad de enemigos derrotados depende del desarrollo de la partida y puede ser muy grande. En lugar de simular cada enemigo y cada posible botín, se promediaron los resultados de **cinco partidas realizadas por el autor**. Para cada posición de ronda se utiliza el promedio observado de orbes de gel, plasma Thrax y arcanos. Los tiempos de ejecución también se representan mediante los valores empíricos fijados en el programa.

Estos promedios se suman como cantidades deterministas, incluso cuando son fraccionarias. Por ejemplo, 0,667 arcanos representa un promedio de adquisición, no un objeto divisible dentro del juego. La variación entre ensayos proviene de las recompensas de misión y de las reliquias; no se vuelve a sortear el botín enemigo ni el tiempo de ronda.

Ronda	Tiempo (s)	Orbes de gel	Plasma Thrax	Arcanos
1	265	12,000	71,667	0,667
2	246	13,000	74,000	0,667
3	263	9,667	74,333	0,333
4	377	13,000	80,333	0,667
5	476	15,000	107,333	0,333

3. Diseño del experimento y variables

Se ejecutan 50 ensayos por cada estrategia k de 1 a 5: 250 ensayos en total. Se usa NumPy con semilla base 42; cada estrategia utiliza la semilla 42 + k. Los acumuladores de recompensas y tiempo se reinician en cada ensayo. No se descartan ensayos: superar 1.000 misiones provoca un error. En esta ejecución todos los ensayos finalizaron.

Variables de entrada

Las entradas son el tiempo por ronda, las tablas de recompensa de misión, las probabilidades de reliquia, los promedios empíricos de botín enemigo, el costo de reinicio, la estrategia, la meta conjunta y el número de ensayos. Se añade un tiempo de menú de 20 segundos por ronda y un costo de reinicio de 130 segundos entre misiones.

Procedimiento

Para cada ensayo se inicia una misión con cero recompensas acumuladas. En cada ronda se suman el premio de misión, el premio de reliquia y el botín enemigo promedio. También se acumulan el tiempo de ejecución y los 20 segundos de menú. Tras completar las k rondas se verifica si se cumplen simultáneamente todas las metas. Si faltan recompensas, se agregan 130 segundos y se inicia otra misión, restableciendo la posición de ronda. Si la meta se cumple, se guarda el resultado y se inicia el siguiente ensayo.

La comprobación se hace al final de cada misión completa. El modelo no permite terminar un bloque antes de k rondas, aunque la meta se alcance durante una ronda intermedia. No se cobra un reinicio después de la última misión.

Contabilidad del tiempo

Si c(k) es el tiempo de ejecución más menús de una misión de k rondas y N es el número de misiones del ensayo, entonces:

c(k) = suma de [t(r) + 20], para r = 1, ..., k
T = N · c(k) + (N − 1) · 130

Estrategia k	Misión c(k), segundos	Costo por ronda con reinicio*
1	285	415,0 s
2	551	340,5 s
3	834	321,3 s
4	1231	340,2 s
5	1727	371,4 s

*Costo de largo plazo; incluye un reinicio por misión. En el ensayo finito el último reinicio no se cobra.

Variables de salida y análisis

La variable principal es el tiempo total hasta completar la meta. Se calculan su media, mediana, desviación estándar muestral, mínimo y máximo, además del número promedio de misiones y repeticiones. Las recompensas excedentes se calculan por ensayo como la cantidad obtenida menos la meta, y se promedian incluyendo los valores cero.

Se presentan intervalos de confianza aproximados del 95 % para la media: media ± 2,0096 · s / raíz(50). Estos intervalos describen el error Monte Carlo bajo el modelo, no la incertidumbre de los cinco registros empíricos ni la variabilidad real completa del juego. La desviación estándar del informe usa divisor n − 1; la consola original del programa usa divisor n.

4. Resultados: tiempo hasta completar la meta

Se presentan los resultados de las cinco estrategias, con 50 ensayos por estrategia y la meta conjunta definida en la sección 1. Las misiones siguen la secuencia A–A–B–C. Todos los tiempos de esta sección se expresan en horas.

k	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo	IC 95 % de la media
1	4,25	3,77	1,05	3,77	7,92	3,95–4,55
2	3,68	2,99	1,27	2,99	9,42	3,31–4,04
3	3,73	2,91	1,89	2,91	13,09	3,19–4,27
4	3,35	2,99	0,87	2,99	7,15	3,10–3,60
5	3,52	3,06	1,00	3,06	7,19	3,24–3,81

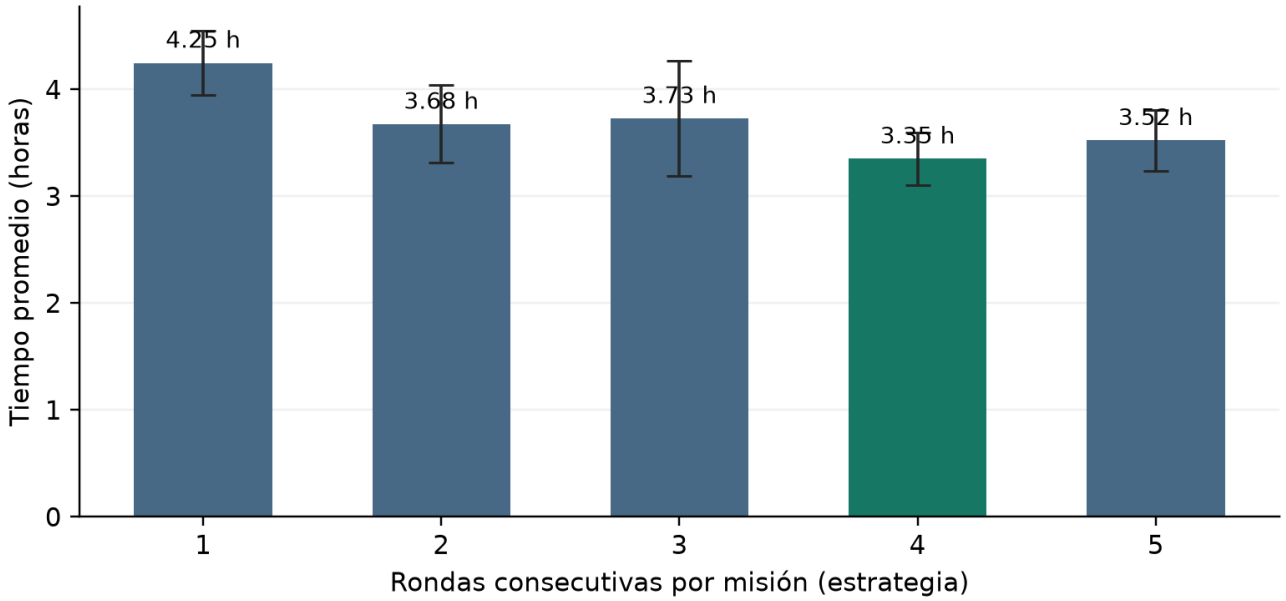


Figura 1. Tiempo promedio e intervalos de confianza aproximados del 95 %. La estrategia con menor media observada se resalta en verde.

La estrategia de **4 rondas** presentó la menor media observada: **3,35 horas**. La siguiente fue la de 5 rondas, con 3,52 horas. Frente a reiniciar después de cada ronda, la mejor media representa una reducción de 21,1 % en esta muestra.

k	Misiones promedio	Repeticiones promedio
1	37,16	37,16
2	19,62	39,24
3	14,06	42,18
4	8,96	35,84
5	6,90	34,50

Hacer misiones más largas reduce la frecuencia de reinicio, pero no garantiza un menor tiempo total: las rondas posteriores son más lentas. Además, cada estrategia produce una muestra aleatoria distinta, de modo que las diferencias observadas en repeticiones totales no se deben exclusivamente a la estrategia.

5. Variabilidad e interpretación probabilística

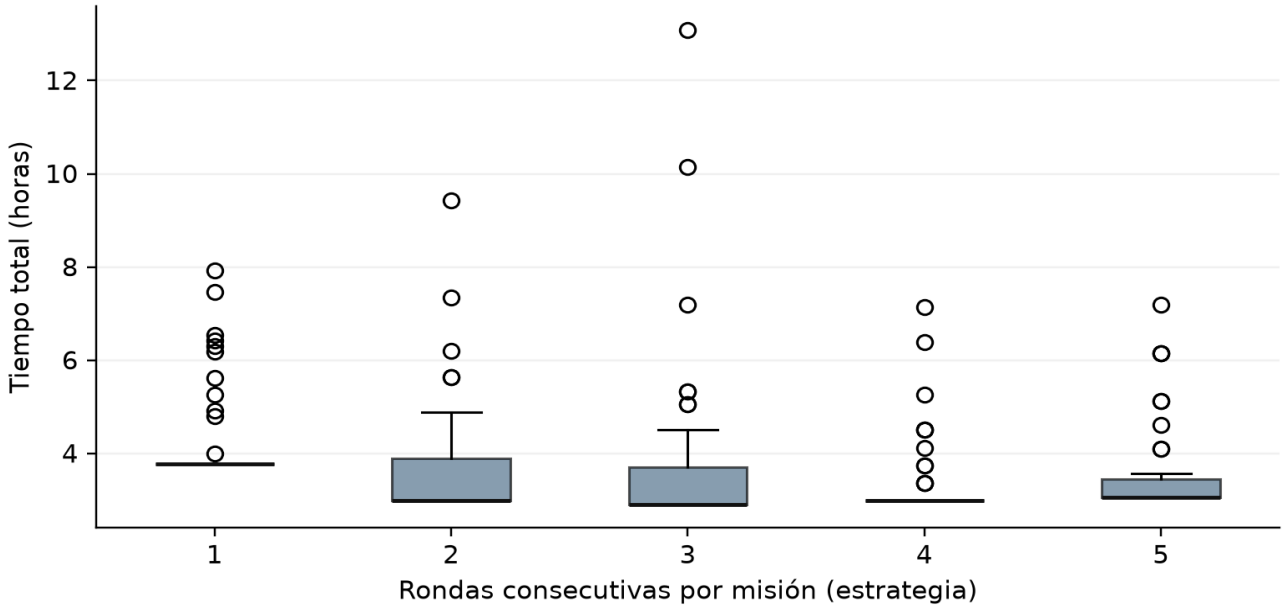


Figura 2. Distribución de los 50 tiempos por estrategia. La línea es la mediana, la caja cubre los cuartiles 1–3 y los puntos señalan observaciones fuera de 1,5 veces el rango intercuartílico.

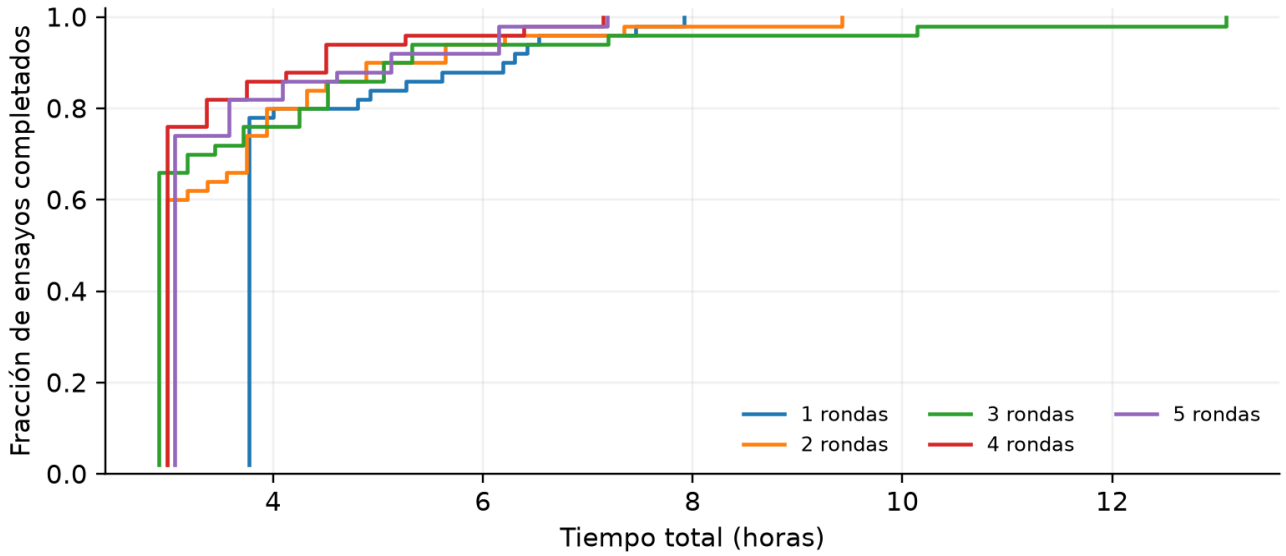


Figura 3. Distribuciones acumuladas empíricas: proporción de ensayos que terminó antes de cada tiempo. Una curva más a la izquierda indica terminaciones más rápidas en esa zona.

Elegir la mejor de cuatro reliquias modifica la distribución: P(común) = 0,76 elevado a 4 = 33,36 %; P(poco común) = 0,98 elevado a 4 − 0,76 elevado a 4 = 58,87 %; P(rara) = 1 − 0,98 elevado a 4 = 7,76 %. Se registra un único premio por ronda, no cuatro. La meta actual exige al menos una recompensa de categoría rara, sin distinguir el objeto concreto de esa categoría.

La meta conjunta combina un mínimo de recursos enemigos con la espera por una recompensa rara y un plano de cañón de Aeolak. La probabilidad de elegir una rara por ronda es 7,76 %, con una espera geométrica media de aproximadamente 12,88 rondas. El plano se sortea como premio de misión, con mayor probabilidad en C que en A o B. Obtener ambos premios no garantiza terminar: también se necesitan 300 orbes de gel y 2.300 unidades de plasma Thrax. Las esperas aleatorias explican los ensayos largos y las colas de las distribuciones; no se descartan como errores.

6. Recompensas excedentes y discusión

k	Arcanos	Orbes de gel del Vacío	Plasma Thrax	Recompensa rara de reliquia	Plano de cañón de Aeolak
1	21,77	148,70	363,13	2,24	0,62
2	23,16	193,02	557,98	1,74	0,78
3	20,43	189,49	793,20	1,72	0,56
4	17,91	128,25	390,99	1,66	1,06
5	15,40	133,94	512,90	1,76	0,66

Tabla de excedentes medios sobre la meta, calculados sobre los 50 ensayos completos de cada estrategia. Solo se muestran los cinco tipos de recompensa objetivo; otros objetos obtenidos durante la misión no se contabilizan aquí. Un valor de cero en un ensayo se incluye en el promedio.

Aunque la meta exige un solo plano y una sola recompensa rara, seguir jugando para reunir los recursos o conseguir el otro premio puede producir copias adicionales. El promedio incluye todos los ensayos, también los que alcanzan exactamente una meta; por tanto, un excedente medio inferior a uno es válido. Los recursos enemigos pueden acumularse mientras se espera un premio aleatorio, y completar bloques enteros puede añadir excedentes al final.

Discusión de la hipótesis

Los resultados son compatibles con el compromiso propuesto en la hipótesis: reiniciar demasiado pronto repite el costo fijo, mientras que permanecer demasiado tiempo incorpora rondas de mayor duración. Los costos por ronda de la sección 3 ayudan a explicar por qué una estrategia intermedia puede superar a las extremas. Sin embargo, la optimización se limita a las estrategias y al conjunto de recompensas evaluados.

Limitaciones

Aproximación empírica. Cinco partidas proporcionan una primera estimación, pero no caracterizan por completo la variabilidad de enemigos, recursos y tiempos. Los registros individuales y sus dispersiones no están incluidos en los archivos del proyecto; no se estiman intervalos para esos parámetros.

Variabilidad omitida. Reemplazar los recursos enemigos y tiempos por promedios elimina fluctuaciones y dependencias entre ellos. Cumplir una meta con valores medios no equivale a simular el momento real de alcanzarla. Los intervalos presentados solo cubren la aleatoriedad que el programa genera.

Simplificación del juego. Las tablas oficiales se agrupan por tipo y sus porcentajes redondeados se normalizan. Se suponen cuatro reliquias intactas independientes por ronda y se elige la mayor rareza. No se modelan costos de adquisición, refinamiento, fallos de misión, cambios de equipo ni una selección adaptada al objetivo. La conclusión se aplica a este escenario modelado.

Tamaño y alcance. Se compararon solo cinco estrategias con 50 ensayos cada una y una única meta. La regla fija de completar toda la misión puede añadir tiempo y excedentes frente a una política que salga apenas se cumpla la meta. Más ensayos reducirían el error Monte Carlo, pero no corregirían por sí solos las limitaciones del modelo.

7. Conclusiones

Para la meta de 3 arcanos; 300 orbes de gel del vacío; 2300 plasma thrax; 1 recompensa rara de reliquia; 1 plano de cañón de aeolak, la estrategia de 4 rondas consecutivas antes de reiniciar obtuvo el menor tiempo promedio observado: 3,35 horas (201,1 minutos). Esta es la recomendación dentro de las cinco estrategias simuladas y bajo los parámetros actuales.

La selección entre cuatro reliquias aumenta la probabilidad de obtener un premio raro por ronda. Aun así, la meta requiere también un plano de misión y suficientes recursos enemigos. La duración resulta de satisfacer conjuntamente estos requisitos y completar bloques enteros de rondas. Reiniciar menos veces no garantiza terminar antes: las rondas adicionales pueden aumentar el tiempo y los excedentes.

La hipótesis recibe apoyo descriptivo: una estrategia intermedia presenta la mejor media de la muestra. No se demuestra un óptimo universal ni una separación concluyente entre las estrategias cercanas: sus intervalos de confianza se superponen. El siguiente paso sería ampliar el registro de partidas y modelar su dispersión, además de aumentar los ensayos para reducir el error Monte Carlo.

8. Reproducibilidad

Los resultados se generan con Python y NumPy 2.5.4. Se conservan la semilla base 42, las semillas por estrategia y los parámetros de main.py. El archivo ensayos.csv contiene los 250 resultados individuales; resumen.csv y resultados.json contienen los resúmenes y la configuración. Los gráficos se exportan como imágenes PNG mediante Matplotlib.

Para reproducir el informe desde la carpeta del proyecto: **python generar_informe.py**. Se requieren NumPy, Matplotlib y ReportLab. El generador no modifica las metas ni las estrategias del simulador. Las huellas SHA-256 de los archivos de simulación se guardan junto a los resultados para identificar la versión usada.

9. Referencias y procedencia de los datos

[1] Digital Extremes. *Warframe PC Drops*. Tablas oficiales de recompensas de misión y reliquias. Consulta: 4 de noviembre de 2026. Secciones: Zariman / Tuvul Commons (Void Cascade) y contenido de reliquias intactas. https://www.warframe.com/droptables

Los pesos de misión proceden de las probabilidades oficiales agrupadas por tipo, incluyendo Narin; se normalizan por el redondeo publicado. Para las reliquias intactas, los resultados individuales de aproximadamente 25,33 %, 11 % y 2 % se agrupan en común, poco común y rara. Las probabilidades de selección del escuadrón de la sección 5 se derivan de cuatro aperturas independientes, no de una tabla adicional de recompensas.

[2] Autor del proyecto. *Propuesta del proyecto de probabilidad*, propuesta.md. Fuente de la pregunta de investigación, hipótesis, variables y diseño general del experimento.

[3] Autor del proyecto. *Registros empíricos de cinco partidas de Warframe y código de simulación*. Los promedios por ronda se encuentran en void_cascade.py; la configuración experimental está en main.py. Número de partidas confirmado por el autor. Los registros originales de cada partida no forman parte de los archivos analizados.